

内容回顾

1、玻璃——“过冷的液体”。

结构上完全表现为（ 长程无序 ），
性能上具有（ 玻璃转变 ）特性的
非晶态固体。

2、玻璃的通性：

各向同性、无固定熔点、亚稳性、
性质变化的可逆性、
性质变化的连续性。





1.2 玻璃结构学说

主讲人：张晶晶



1.2 玻璃结构学说



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

玻璃的结构：是指离子或原子在空间的几何配置以及它们在玻璃中形成的结构形成体。

玻璃结构特点：近程有序，远程无序。



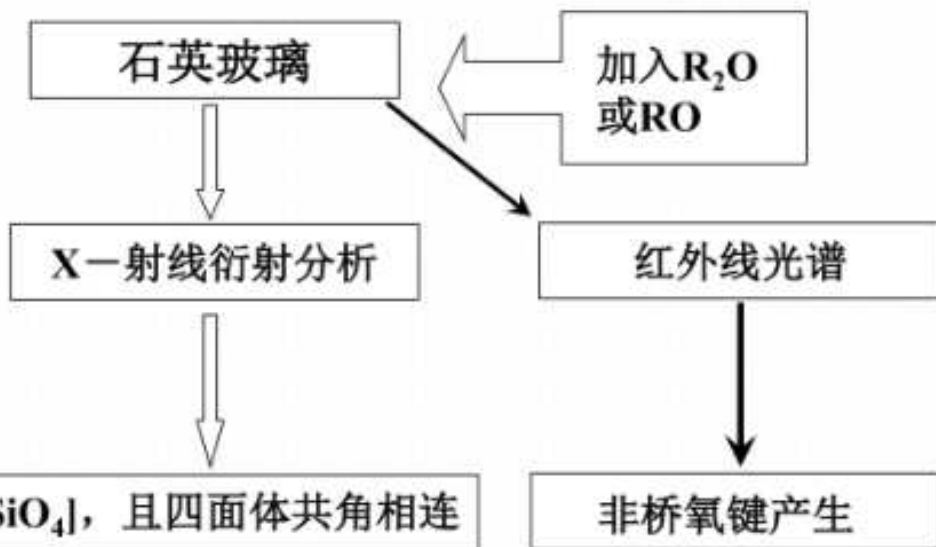
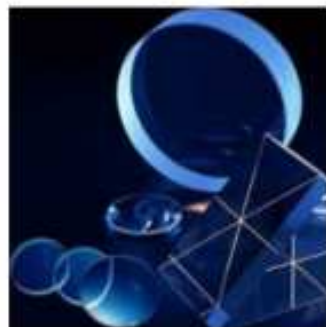


1.2 玻璃结构学说



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

玻璃结构研究的历史





1.2 玻璃结构学说

不同科学家对玻璃的认识：

- 门捷列夫：玻璃是一个无定形物质，没有固定化学组成，与合金类似。
- Sockman：玻璃的结构单元是具有一定的化学组成的分子聚合体。
- Tamman：玻璃是一种过冷液体。
- 两个很重要的学说：
晶子学说
无规则网络学说



1.2 玻璃结构学说

一、晶子学说（在前苏联较流行）

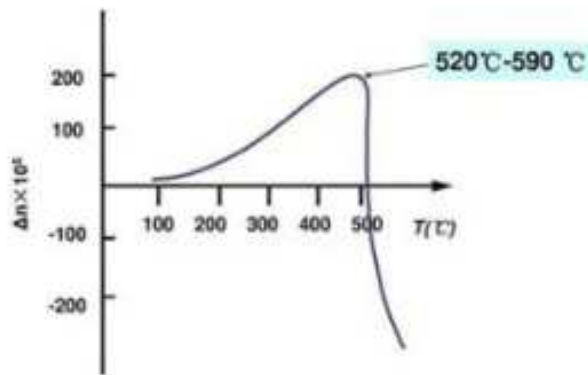
1、观点提出：



1921年列别捷夫在研究光学玻璃退

520 °C时其折射率发生急剧变化。他把这一现象解释为玻璃中的石英“微晶”发生晶形转变所致。因为石英在573 °C发生 α 到 β 型的转变。在此基础上他提出玻璃是高分散的晶子的集合体。

后经瓦连柯夫等人逐步完善。



硅酸盐玻璃折射率随温度变化曲线



1.2 玻璃结构学说——晶子学说



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

2、要点：玻璃由无数的“晶子”组成。

晶子是具有晶格变形的有序排列区域，分散在无定形介质中，从“晶子”部分到无定形部分是逐渐过渡的，两者之间无明显界限。

3、意义及评价：第一次揭示了玻璃的微不均匀性，描述了玻璃结构近程有序的特点。

强调了玻璃结构的近程有序，不均匀性和不连续性。

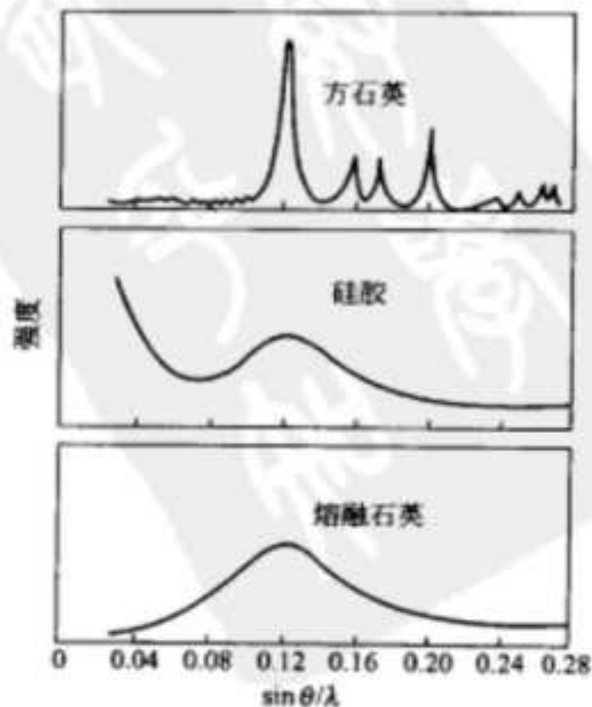
4、不足之处：晶子尺寸太小，无法用X—射线检测，晶子的含量、组成也无法得知。



1.2 玻璃结构学说——进一步探讨



大连工业大学
Dalian Polytechnic University



-4 方石英、硅胶、熔融石英的 X 射线衍射图

说明:

- a: 由于石英玻璃和方石英的特征谱线重合, 认为石英玻璃和方石英中原子间距大致一致。
- b: 石英玻璃中没有像硅胶一样的小角度散射, 说明是一种密实体, 结构中没有不连续的离子或空隙。(此结构与晶子学说的微不均匀性相矛盾。)



二、无规则网络学说 (Zachariasen)

1、查哈里阿森1932年提出了无规则网络学说。借助于哥希密特的离子结晶化学的一些原理，并参照玻璃的某些性能与相应晶体的相似性提出来的。

指出玻璃的近程有序与晶体相似，即形成阴离子多面体（三角体和四面体），多面体间顶角相连形成三维空间连续的网络，但其排列是拓扑无序的。



2、学说要点:

- (1) 形成玻璃的物质与相应的晶体类似，形成相似的三维空间网络。
- (2) 这种网络是由离子多面体通过桥氧相连，向三维空间无规律的发展而构筑起来的。
- (3) 电荷高的网络形成离子位于多面体中心，半径大的外体离子，在网络空隙中统计分布，对于每一个变价离子则有一定的配位数。



2、学说要点:

(4) 氧化物要形成玻璃必须具备四个条件:

A、一个氧离子最多与两个阳离子A相结合。

B、围绕一个阳离子A的氧离子数不应过多（一般为3个或4个）。

C、多面体共点而不共棱或共面。

D、多面体至少有3个角与其它相邻多面体共用。



1.2 玻璃结构学说——无规则网络学说



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

根据氧化物要形成玻璃必须具备四个条件可知， B_2O_3 、 SiO_2 、 GeO_2 （锗zhě）、 P_2O_5 、 V_2O_5 、 Ta_2O_5 （钽tǎn）、 As_2O_5 （砷shēn）、 Sb_2O_5 （锑tī）等能形成玻璃，由它们组成的多面体成为网络的结构单元。而 R_2O 和 RO 未能满足条件要求，只能作为网络外体，处于网络之外，填充在网络空隙中。



1.2 玻璃结构学说——无规则网络学说



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

3、评价：说明玻璃结构宏观上是均匀的。解释了结构上是**远程无序**的，揭示了玻璃各向同性等性质。强调了玻璃结构的**连续性，统计均匀性与无序性**。

4、不足之处：对分相研究不利，不能完满解释玻璃的微观不均匀性和分相现象。



1.2 玻璃结构学说



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

综述：

两种假说各具优缺点，两种观点正在逐步靠近。统一的看法是——玻璃是具有近程有序、远程无序结构特点的无定形物质。

晶子学说着重于玻璃结构的微不均匀和有序性。

无规则网络学说着重于玻璃结构的无序、连续、均匀和统计性。

它们各自能解释玻璃的一些性质变化规律。

1.3 硅酸盐玻璃结构、硼酸盐玻璃 结构和磷酸盐玻璃结构



1.3.1.1. 石英玻璃结构

石英玻璃是一种只含有二氧化硅单一成分的特种玻璃。

由于种类、工艺原料的不同，国外常叫硅酸玻璃，石英玻璃，熔融石英(fused silica)，合成熔融石英。

“石英”(Quartz)是二氧化硅结晶态的通称。



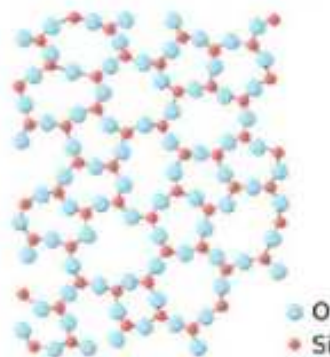
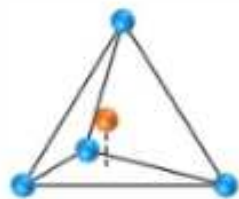
1.3.1.1 石英玻璃结构



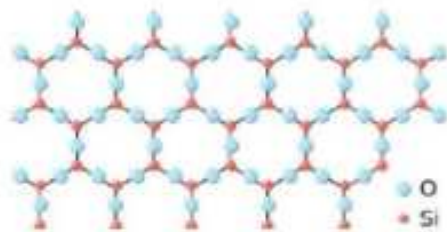
大连工业大学
Dalian Polytechnic University

石英玻璃以水晶、硅石、硅化物为原料，经高温熔融或化学气相沉积而成。按纯度分高纯、普通，掺杂三类，基本结构单元 $[\text{SiO}_4]$ 。

Si-O键强相当大，整个硅氧四面体正负电荷中心重合，不带极性。硅氧四面体之间以顶角相连形成一种向三维方向发展的架状结构（三维架状结构）。



石英玻璃



石英晶体



1.3.1.1 石英玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

Si-O键性：

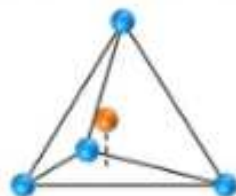
Si原子与O原子键合，键性与两原子电子结构有关。

Si ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$) ——形成4个 sp^3 杂化轨道形成四面体构型。

O ($1s^2 2s^2 2p^4$) —— sp 、 sp^2 、 sp^3 杂化轨道，形成 σ 键。

同时，O原子充满的p轨道与Si全空着的d轨道形成 π 键 ($d_{\pi}-p_{\pi}$)，其中的 π 电子是不定域的，所以 π 键叠加在 σ 键上，使Si—O键增强和距离缩短。

Si—O键中 π 键与 σ 键的混合成分，导致Si—O—Si键角在 $120^\circ - 180^\circ$ 范围可变，Si—Si距离可变。



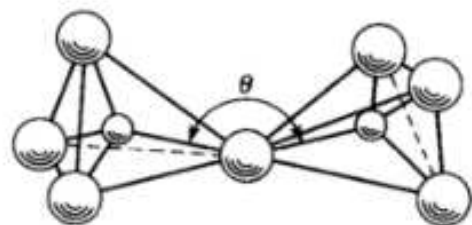


1.3.1.1 石英玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

石英玻璃键角范围比较宽（键角可变），极性共价键。



玻璃结构的无序性主要是由**Si-Si距离**（或**Si-O-Si键角**）的**可变性**造成的。证实了无规则网络学说的无序性。

如果键角不变则有序，键角出现几率最大的为 145° 证实了晶子学说。



1.3.1 硅酸盐玻璃结构

石英玻璃熔制温度高、性能好：耐高温、膨胀系数低、耐热震、化学稳定性好、电绝缘性好、透紫外和红外

用途广泛：制作半导体 电光源器件 半导体通信装置，激光器、光学仪器。





1.3.1.2 碱硅酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

R_2O-SiO_2 二元系统玻璃:

玻璃网络的连续性一般用桥氧数计算:

$O/Si=x$ 桥氧数 Y

$$Y=2 \times (4-x)$$

纯 SiO_2 玻璃 $Y=2 \times (4-2)=4$ 三维架状结构

$Y=3$ 层状结构

$Na_2O:SiO_2 = 1:1$

$Y=2$ 链状结构 (极限)



1.3.1.2 碱硅酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

R_2O-SiO_2 二元系统玻璃:

石英玻璃在结构、性能方面都比较理想, 其中氧硅比值(2:1)与 SiO_2 分子式比例相同, 因此可把它近似看作是**硅氧网络形成的独立的“大分子”**。如果在石英玻璃中加入碱金属氧化物 R_2O , 就使原有的(具有三维空间网络)大分子发生**解聚**。

主要是碱金属氧化物 Na_2O 提供游离氧, 使硅氧比发生变化所致。玻璃中已不可能每个氧都为两个硅原子所用, 开始出现与一个硅原子键合的氧, 使氧网络发生断裂, 非桥氧过剩的电荷被碱金属离子所中和。



图 1-11 氧化钠与硅氧四面体间作用的示意图

● 硅离子; ○ 桥氧离子; ⊗ 非桥氧离子



1.3.1.2 碱硅酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

R_2O-SiO_2 二元系统玻璃:

碱金属离子处于非桥氧附近的网穴中，碱金属离子只带一个电荷，与氧结合力较弱，故在玻璃结构中活动性较大，在一定条件下，它能从一个网穴转移到另一个网穴，一般**玻璃的析碱和玻璃的电导等大多源于碱金属离子的活动性。**



图 1-11 氧化钠与硅氧四面体间作用的示意图

● 硅离子；○ 桥氧离子；⊗ 非桥氧离子



1.3.1.2 碱硅酸盐玻璃结构

非桥氧的出现使 $[\text{SiO}_4]$ 失去原有的完整性和对称性。结果使玻璃结构减弱、疏松，并导致一系列物理、化学性能变差。

表现为粘度变小，热膨胀系数增大，机械强度、化学稳定性和透紫外能力下降等。**碱含量越大，性能越差。**

所以二元碱硅玻璃不具有实用性。



1.3.1.3 钠钙硅玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

$R_2O-RO-SiO_2$ 三元系统玻璃:

碱硅玻璃中加入碱土金属氧化物 RO 。例：钠硅玻璃中加入 CaO ，使玻璃结构增强。

Ca^{2+} 的离子半径与 Na^+ 相近，但电荷大一倍，场强比钠大得多。具有强化玻璃结构和限制 Na^+ 活动的作用（ Ca^{2+} 具有积聚作用，阻碍 Na^+ 迁移），为进一步改善玻璃的性能，还要加入少量的 Al_2O_3 和 MgO 。

Al_2O_3 在玻璃中形成四面体，可以加强网络。



1.3.2 硼酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

1.3.2.1 氧化硼玻璃结构

B_2O_3 玻璃是由 $[BO_3]$ 三角体组成的。

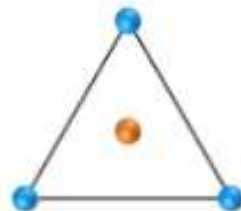
$B(1s^2 2s^2 2p^1)$ —— sp^2 三角形杂化轨道。

B与O($1s^2 2s^2 2p^4$)结合形成 σ 键

O原子充满的p轨道与B全空着的p轨道形成 $p_\pi-p_\pi$ 键，

π 键叠加在 σ 键上形成B—O。

$[BO_3]$ 正负电荷中心重合，无极性。





1.3.2.1 氧化硼玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

低温时， B_2O_3 玻璃的结构是由桥氧连接的硼氧三角体和硼氧三元环形成向三维空间发展的网络，属于**层状结构**。

由于键角可以有较大改变，故层可能交叠、卷曲或分裂成复杂的形式。

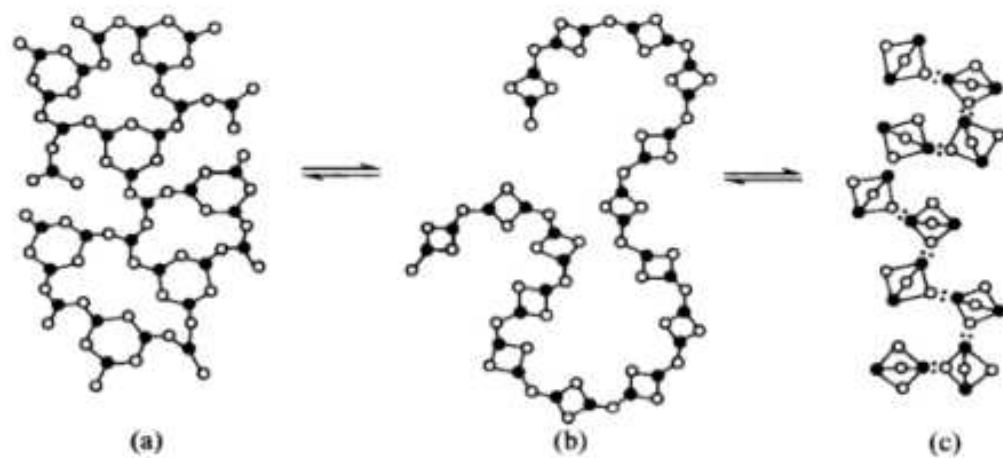


图 1-8 B_2O_3 玻璃在不同温度下的结构模型

● 硼；○ 氧



1.3.2.1 氧化硼玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

高温时，转变为链状结构。由两个三角体在顶角上相连接（即以一个边连接）而形成的结构单元，形成孤岛状结构。结构基团小，粘度低、易熔，所以， **B_2O_3 在高温时具有助熔作用。**

单组分硼氧玻璃软化点低、化学稳定性差(置于空气中发生潮解)、热膨胀系数大，无实用价值。

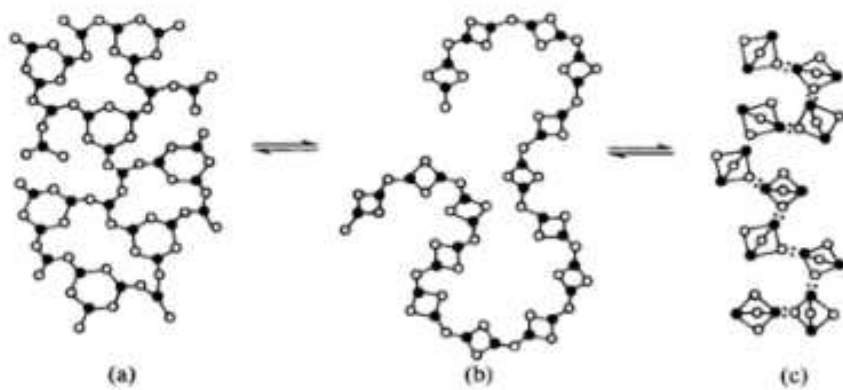


图 1-8 B_2O_3 玻璃在不同温度下的结构模型

● 硼：○ 氧



1.3.2.2 碱硼酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

碱金属或碱土金属元素加入 B_2O_3 ，玻璃中将产生 $[BO_4]$ 。

硼反常(硼氧反常):

在一定范围内，碱金属氧化物提供的氧，不像在熔融石英玻璃中作为非桥氧出现在结构中，而是**使 $[BO_3]$ 转变为完全由桥氧组成的 $[BO_4]$** 。导致 B_2O_3 玻璃从原来的二维层状结构部分转变为三维空间的**架状结构**，从而**加强了网络**，使玻璃的各种物理化学性质与相同条件的硅酸盐玻璃相比，相应地向着相反方向变化。



1.3.2.2 碱硼酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

硼反常(硼氧反常): $[\text{BO}_3]$ 转变为 $[\text{BO}_4]$

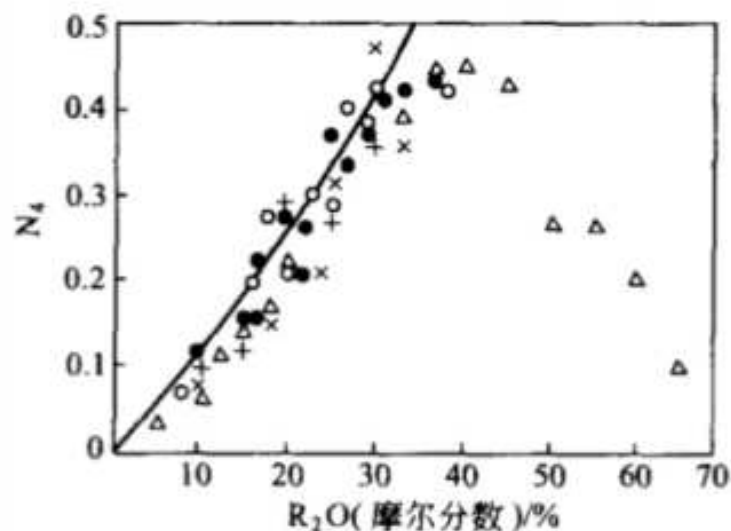


图 1-13 四配位的硼含量与碱金属
氧化物含量之间的关系

● Na_2O ; ○ K_2O ; △ Li_2O ; + Rb_2O ; × Cs_2O

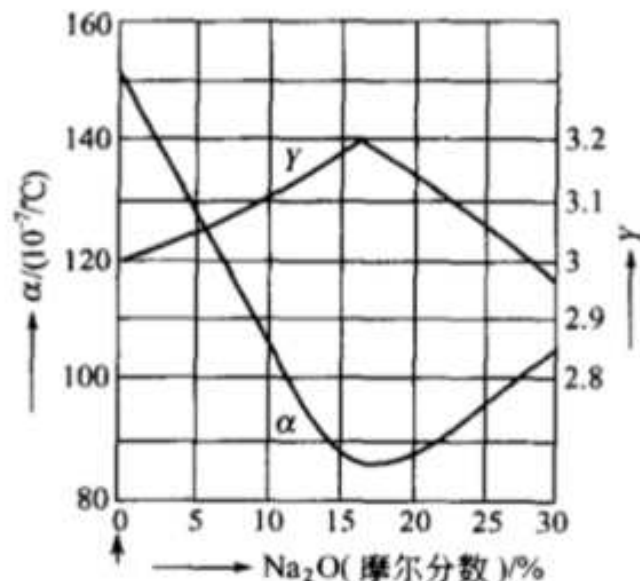


图 1-14 钠硼玻璃的 γ 与热膨胀系数
 α 随 Na_2O 含量变化的关系曲线



1.3.2.3 碱硼硅酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

以 $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 为基质成分的玻璃，称为碱硼硅酸盐玻璃。

“派来克斯”玻璃是碱硼酸盐玻璃的典型代表。Pelex烧杯玻璃

特点：热膨胀系数小，具有良好的热稳定性，化学稳定性和电学性质。





1.3.2.3 碱硼硅酸盐玻璃结构

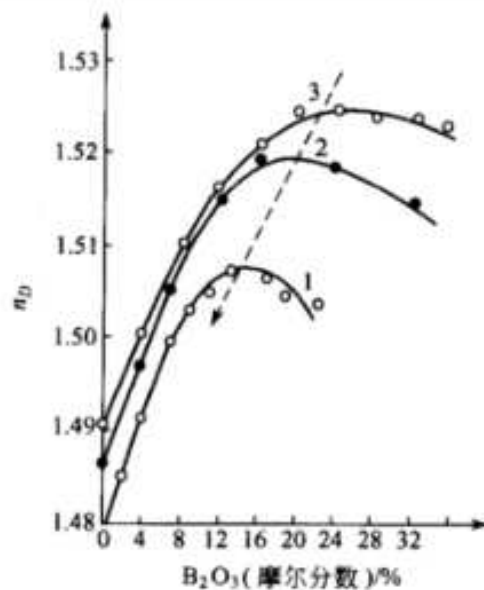
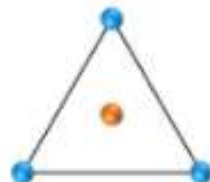
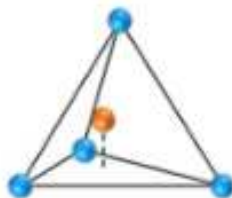
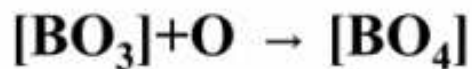


图 1-15 $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$

系统玻璃折射率的变化

1— Na_2O , 20%; 2— Na_2O , 16%;

3— Na_2O , 13%



1.3.2.3 碱硼硅酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

硼反常：在钠硅玻璃中加入氧化硼时往往在性质曲线上产生极大值和极小值，称硼反常。

在 $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系统玻璃中，当以 B_2O_3 取代 SiO_2 时，折射率 n 、 ρ 、 H_v 、化学稳定性出现极大值，热膨胀系数极小值。
电导、介电损耗、表面张力则不出现硼反常现象。



1.3.2.3 碱硼硅酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

原因：

由于玻璃中 $[\text{BO}_3]$ 与 $[\text{BO}_4]$ 之间的量变而引起玻璃性质的突变。

$\text{Na}_2\text{O}:\text{B}_2\text{O}_3=1:1$ 性质曲线出现极值

B_2O_3 含量少时，使用游离氧，使得 Na_2O 中的O元素无法破坏 SiO_2 网络。

硼多，三角体多，性能变差。

B_2O_3 作用：提高玻璃的化学稳定性和热稳定性



1.3.2.3 碱硼硅酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

钠硼铝硅玻璃的“**硼铝反常**”:

在硅酸盐玻璃中当不存在 B_2O_3 时, 以 Al_2O_3 部分取代 SiO_2 时, 能使折射率、密度增大, 而存在 B_2O_3 时, 同样的以 Al_2O_3 部分取代 SiO_2 , 随 Na_2O 与 B_2O_3 比例不同, 会出现性能的极值。(当 $n(Na_2O):n(B_2O_3)=4:1$ 时, 出现极大值)

当 $n(Na_2O):n(B_2O_3) \geq 1$ 时, 显著下降

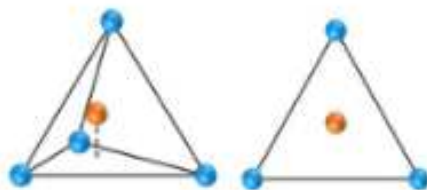
当 $n(Na_2O):n(B_2O_3) \leq 1$ 时, 性质出现极小值

Al_2O_3 $[AlO_4]$ $[AlO_6]$ 。 $[AlO_4]$ 进入网络的能力大于 $[BO_4]$ 。



1. 请写出硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃的基本结构单元。
2. 碱金属氧化物加入到硼酸盐玻璃中会产生硼（氧）反常现象，请分析说明硼氧反常现象产生的原因。
3. 请分别解释碱硼硅酸盐玻璃的硼反常现象和钠硼铝硅玻璃的硼铝反常现象。

1. 请写出硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃的基本结构单元。



2. 碱金属氧化物加入到硼酸盐玻璃中会产生硼（氧）反常现象，请分析说明硼氧反常现象产生的原因。

碱硼酸盐玻璃的硼反常(硼氧反常): 在一定范围内, 碱金属氧化物提供的氧, 不像在熔融石英玻璃中作为非桥氧出现在结构中, 而是**使 $[\text{BO}_3]$ 转变为完全由桥氧组成的 $[\text{BO}_4]$** 。导致 B_2O_3 玻璃从原来的二维层状结构部分转变为三维空间的**架状结构**, 从而**加强了网络**, 使玻璃的各种物理化学性质与相同条件的硅酸盐玻璃相比, 相应地向着相反方向变化。

3. 请分别解释碱硼硅酸盐玻璃的硼反常现象和钠硼铝硅玻璃的硼铝反常现象。

碱硼硅酸盐玻璃的**硼反常**：在钠硅玻璃中加入氧化硼时往往在性质曲线上产生极大值和极小值，称硼反常。

钠硼铝硅玻璃的**硼铝反常**：在硅酸盐玻璃中当不存在 B_2O_3 时，以 Al_2O_3 部分取代 SiO_2 时，能使折射率、密度增大，而存在 B_2O_3 时，同样以 Al_2O_3 部分取代 SiO_2 ，随 Na_2O 与 B_2O_3 比例不同，会出现性能的极值。



$[AlO_4]$ 进入网络的能力大于 $[BO_4]$ 。



1.3.3.1 P_2O_5 玻璃结构

磷氧玻璃的基本结构单元是磷氧四面体 $[PO_4]$ ，但每一个磷氧四面体中有一个带双键的氧。带双键的 $[PO_4]$ 是玻璃结构中的不对称中心，它是导致磷酸盐玻璃粘度小、化学稳定性差和热膨胀系数大的主要原因。

遇水成磷酸，无实用价值

有人认为其结构与 B_2O_3 玻璃相同，为层状结构。



1.3.3.2 碱磷酸盐玻璃结构

当 P_2O_5 中加入 Na_2O 时，将从层状变为链状。性能更差，但在RO- P_2O_5 系统玻璃中，情况却不同：

当RO含量为0-50%(摩尔分数)范围内时，随RO增加，玻璃软化温度提高热膨胀系数下降。所以有人认为在 P_2O_5 玻璃中加入RO不是使磷氧网络断裂而是使结构加强，**CaO、MgO**阳离子场强大，具有积聚作用。



1.3.3.2 碱磷酸盐玻璃结构



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

正磷酸铝(Al_2O_3 P_2O_5)和正磷酸硼(B_2O_3 P_2O_5)中的 $[\text{BPO}_4]$ 和 $[\text{AlPO}_4]$ 结构与石英的 $[\text{SiO}_4]$ 结构非常类似,所以在一定范围内引入 Al_2O_3 和 B_2O_3 将使磷酸盐玻璃的一系列性能得到改善(如化学稳定性上升,热膨胀系数下降),这是由于玻璃中形成了 $[\text{BPO}_4]$ 和 $[\text{AlPO}_4]$ 基团。使磷酸盐原有的层状(或链状)结构转变为架状结构所致。 BPO_4 - AlPO_4 - SiO_2 系统能制成玻璃。

应用: 光学、吸热、耐氟酸

1.4 玻璃结构中阳离子分类及各种 氧化物在玻璃中的作用



1.4.1 玻璃结构中阳离子分类



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

根据无规则网络学说的观点，一般可按与氧结合的单键能(即化合物分解能与配位数之商)的大小和能否生成玻璃，将氧化物分成：

1. 网络生成体氧化物键 (F代表网络生成离子) Former

单键能较大，一般大于80 Kcal/mol。

共价、离子混合键的极性共价键。

SiO_2 、 B_2O_3 、 P_2O_5 、 GeO_2 、 As_2O_5 等阳离子配位数 CN

(Coordination Number)= 3或4 阴离子 $\text{O}^{2-}=2$

配位多面体 $[\text{FO}_4]$ 或 $[\text{FO}_3]$ 以顶角相连



1.4.1 玻璃结构中阳离子分类



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

2. 网络外体氧化物

不能单独生成玻璃，不参加网络，一般处于网络之外。

M-O. (M代表网络外体离子) Modifier <60 kcal/mol.

M-O键主要是离子键，电场强度较小。

Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 等，此外，还有 Zr^{4+} 、 Th^{4+} （钍tǔ）、 In^{3+} （铟yīn），场强大。

在玻璃网络中的作用：

- ① 断网作用（离子键性强，场强小， O^{2-} 易于摆脱阳离子的束缚，提供“游离氧”）



1.4.1 玻璃结构中阳离子分类



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

2. 网络外体氧化物

在玻璃网络中的作用：

- ① **断网**作用（离子键性强，**场强小**， O^{2-} 易于摆脱阳离子的束缚，提供“游离氧”）
- ② **积聚**作用（阳离子电荷高，**场强大**，尤其是高电荷阳离子，是断键的积聚者）



1.4.1 玻璃结构中阳离子分类



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

3. 中间体氧化物

(I-O) . Intermediate.具有一定的共价性, 但离子性占主要。

键能 60~80 Kcal/mol. 阳离子配位数一般CN=6,

夺取游离氧后, 配位数变为4。

当配位数大于或等于6时, 阳离子处于网络之外, 填充网络的积聚作用;

当配位数为4时, 参加网络, 起补网作用。

BeO MgO ZnO Al_2O_3 Ga_2O_3 (镓jiā) TiO_2 等。



1.4.1 玻璃结构中阳离子分类



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

3. 中间体氧化物: BeO MgO ZnO Al_2O_3 Ga_2O_3 (镓jiā) TiO_2

同时存在夺取和给出游离氧的倾向:

- ① 场强大, 夺取游离氧能力大, 起补网作用 $[\text{IO}_4]$;
- ② 场强小, 给出游离氧能力大, 形成 $[\text{IO}_6]$, 起积聚作用。

在含有多中中间体氧化物的复杂系统中, 当游离氧不足时, 中间体大致按以下顺序进入网络:

$[\text{BeO}_4]$ 、 $[\text{AlO}_4]$ 、 $[\text{GaO}_4]$ 、 $[\text{BO}_4]$ 、 $[\text{TiO}_4]$ 、 $[\text{ZnO}_4]$

特例: ZnO 会极化桥氧降低高温粘度, $[\text{ZnO}_4]$ 结构疏松 $[\text{ZnO}_6]$ 相对致密。



1.4.2 各种氧化物在玻璃中的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

1.4.2.1 碱金属氧化物 R_2O 的作用

Li_2O 、 Na_2O 、 K_2O 是玻璃中常见的氧化物，

给出游离氧的能力取决于场强，半径越大，场强越小，给出游离氧的能力越大。 K_2O 最大， Na_2O 次之， Li_2O 最小。

一般来说，在结构中 K^+ 、 Na^+ 主要起断网作用。

Li^+ 主要起积聚作用。



1.4.2.1 碱金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

Li⁺的双重性:

高温下:

在结构中形成不对称中心，起到极化氧离子、减弱硅氧键的作用，具有**助熔**作用。

低温下:

由于离子半径小，场强大，起**积聚**作用。

玻璃中Li⁺的含量不能多，由于场强大，容易析出，且价格高。



1.4.2.1 碱金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

Na^+ 提供游离氧，起断网作用，降低玻璃的高温黏度。

K^+ 半径大，使料粘滞，不易澄清和均化；体积大，可提高玻璃折射率，并使玻璃白亮。

混合碱效应：在二元碱硅玻璃中当玻璃中碱金属氧化物总含量不变，用一种碱金属元素取代另一种时，玻璃的性质不是呈直线变化，而是出现明显的极值。



1.4.2.1 碱金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

与混合碱效应相关的性质包括：

与迁移性有关的性质如化学稳定性（耐水性取决于 R^+ 由玻璃向外迁移）、导电性、扩散等。

利用混合碱效应，仅调整碱含量以改变玻璃性质

温度计采用单碱成分，以防止由于混合碱效应而增大零点下降的现象发生。





1、硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃结构

(单组分玻璃、二元玻璃、三元玻璃的结构)

硼氧反常、硼反常、硼铝反常

2、形成玻璃的氧化物分类

(网络形成体、中间体、网络外体氧化物)

3、氧化物在玻璃中的作用

碱金属氧化物 (LiO_2 双重性、 K_2O 、 Na_2O)

混合碱效应



大连理工大学

Dalian Polytechnic University

声明： 课件中部分图片、视频来源于相关教材、企业和网络，仅用于教学使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。
